

Évaluation - Économétrie Spatiale

Victor Frison, Jonas Carlu, Adrien Mathieu, Fouad Afane

2026-01-27

Contents

0.1	Introduction	1
0.2	Construction de la matrice de poids	1
0.3	Analyse descriptive des variables expliquées	4
0.4	Analyse descriptive des variables explicatives	9
0.5	Estimation d'un modèle de régression linéaire – MCO	12
0.6	Estimation d'un modèle SAR	12
0.7	Estimation d'un modèle de Durbin avec la population et l'emploi en variables décalées	12
0.8	Conclusion	12

0.1 Introduction

Ce projet a pour objectif d'analyser les déterminants des dépenses publiques locales au sein de la région **Bourgogne-Franche-Comté**. Nous nous intéressons particulièrement aux mécanismes d'interaction spatiale qui peuvent exister entre les communes, sous l'hypothèse que les choix budgétaires d'une commune sont influencés par ceux de ses voisins (phénomènes de mimétisme, concurrence fiscale ou effets de débordement).

L'étude porte sur les données de l'année 2019. Nous analyserons deux variables dépendantes distinctes : 1. Les **dépenses de fonctionnement** par tête. 2. Les **dépenses d'investissement** par tête.

La méthodologie adoptée suit une approche progressive : * Une analyse exploratoire des données spatiales (ESDA) pour détecter l'autocorrélation spatiale. * Une estimation par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) comme point de référence. * La mise en œuvre de modèles d'économétrie spatiale, notamment le modèle autorégressif spatial (SAR) et le modèle de Durbin spatial (SDM), pour quantifier les effets directs et indirects.

0.2 Construction de la matrice de poids

Dans l'analyse économétrique spatiale, la spécification de la matrice de poids est une étape clé, car elle formalise la structure des interactions spatiales entre les unités géographiques.

Dans ce projet, plusieurs matrices de poids sont construites afin de refléter différentes hypothèses sur les mécanismes de dépendance spatiale entre communes. Toutes les matrices sont standardisées en ligne, de sorte que l'influence totale exercée par les voisins d'une commune soit normalisée à un.

Trois approches sont retenues : une matrice de contiguïté d'ordre 1, une matrice basée sur les cinq plus proches voisins, et une matrice définie à partir d'une bande de distance.

0.2.1 Préparation des coordonnées

Certaines méthodes (comme les plus proches voisins) nécessitent les centroïdes des communes.

```
coords <- st_coordinates(st_centroid(comBFC))
```

0.2.2 Matrice de contiguïté à l'ordre 1

```
# Création de la liste des voisins (Queen)
nb_queen <- poly2nb(comBFC, queen = TRUE)
summary(nb_queen)

## Neighbour list object:
## Number of regions: 3829
## Number of nonzero links: 22528
## Percentage nonzero weights: 0.1536568
## Average number of links: 5.883521
## Link number distribution:
##
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18
##      4     43    181    565    892    903    649    337    151     53     21     12     10      3      1      2      1      1
## 4 least connected regions:
## 95 156 2242 2910 with 1 link
## 1 most connected region:
## 758 with 18 links

# Matrice de poids standardisée en ligne
w_queen <- nb2listw(nb_queen, style = "W", zero.policy = TRUE)
```

D'après le résumé, le voisinage queen produit en moyenne environ 5,9 voisins par commune, avec une hétérogénéité modérée du nombre de voisins selon la géométrie des communes.

0.2.3 Matrice des 5 plus proches voisins

Cette matrice considère deux communes comme voisines si elles partagent une frontière ou un simple point (sommet).

```
# Identification des 5 voisins les plus proches
knn5 <- knearneigh(coords, k = 5)
# Conversion en objet 'nb' (voisins)
nb_knn5 <- knn2nb(knn5)
# Poids standardisés en ligne
w_knn5 <- nb2listw(nb_knn5, style = "W")
w_knn5$neighbours
```

```
## Neighbour list object:
## Number of regions: 3829
## Number of nonzero links: 19145
## Percentage nonzero weights: 0.1305824
## Average number of links: 5
## Non-symmetric neighbours list
```

Le voisinage 5-NN impose exactement 5 voisins par commune. La liste peut être non symétrique, car la proximité n'est pas forcément réciproque (A peut être dans les 5 plus proches de B sans que B soit dans les 5 plus proches de A).

0.2.4 Bande de distance (distance band)

Deux communes sont voisines si la distance entre leurs centroïdes est inférieure à un seuil d . Le seuil est choisi automatiquement pour éviter les communes isolées (au moins un voisin par commune).

```
# Choix automatique d'une distance seuil : on prend la plus petite distance
# garantissant au moins 1 voisin pour chaque commune
```

```

dmin <- max(unlist(nbdists(knn2nb(knearneigh(coords, k = 1)), coords)))
d <- dmin + 1

# Bande de distance [0, d]
nb_dist <- dnearneigh(coords, 0, d)
summary(nb_dist)

## Neighbour list object:
## Number of regions: 3829
## Number of nonzero links: 53156
## Percentage nonzero weights: 0.3625614
## Average number of links: 13.88248
## Link number distribution:
##
##   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
##   2  26  41  91 139 176 165 175 207 188 205 238 254 275 236 240 195 167 131 124
##  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34
##  85  81  72  68  60  46  40  35  25  20  12   7   1   2
## 2 least connected regions:
## 1880 3477 with 1 link
## 2 most connected regions:
## 2696 3792 with 34 links

# Poids standardisés en ligne
W_dist <- nb2listw(nb_dist, style = "W")

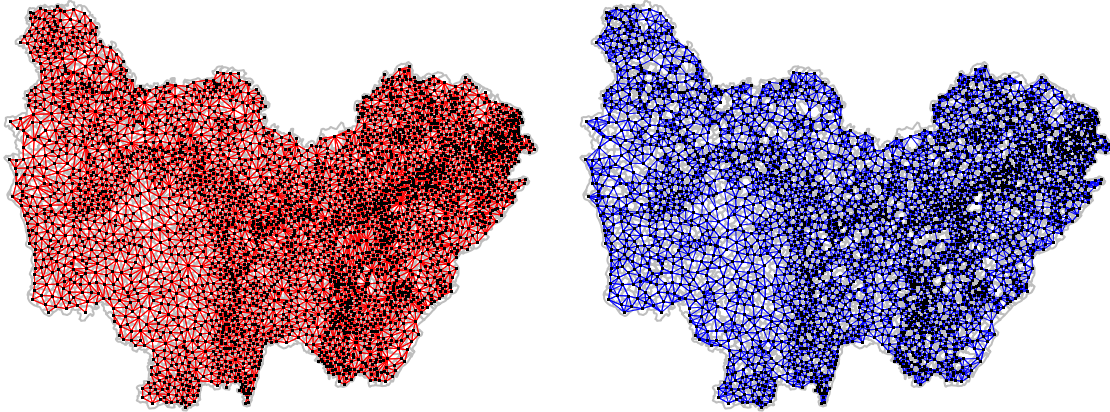
```

Cette matrice génère un voisinage plus dense (ici, environ 13,9 voisins en moyenne), ce qui correspond à une interaction spatiale plus diffuse que la contiguïté ou le 5-NN.

0.2.5 Visualisation des connexions

Contiguïté (Queen)

5 Plus Proches Voisins



0.2.6 Remarque sur la comparaison entre matrices

Les matrices n'induisent pas la même densité ni la même structure de voisinage. Comparer les résultats obtenus avec plusieurs matrices permet de tester la robustesse des conclusions aux choix de spécification spatiale. La suite de l'analyse mobilise ces matrices pour mesurer l'autocorrélation spatiale (Moran global et indicateurs locaux) puis estimer des modèles économétriques spatiaux.

0.3 Analyse descriptive des variables expliquées

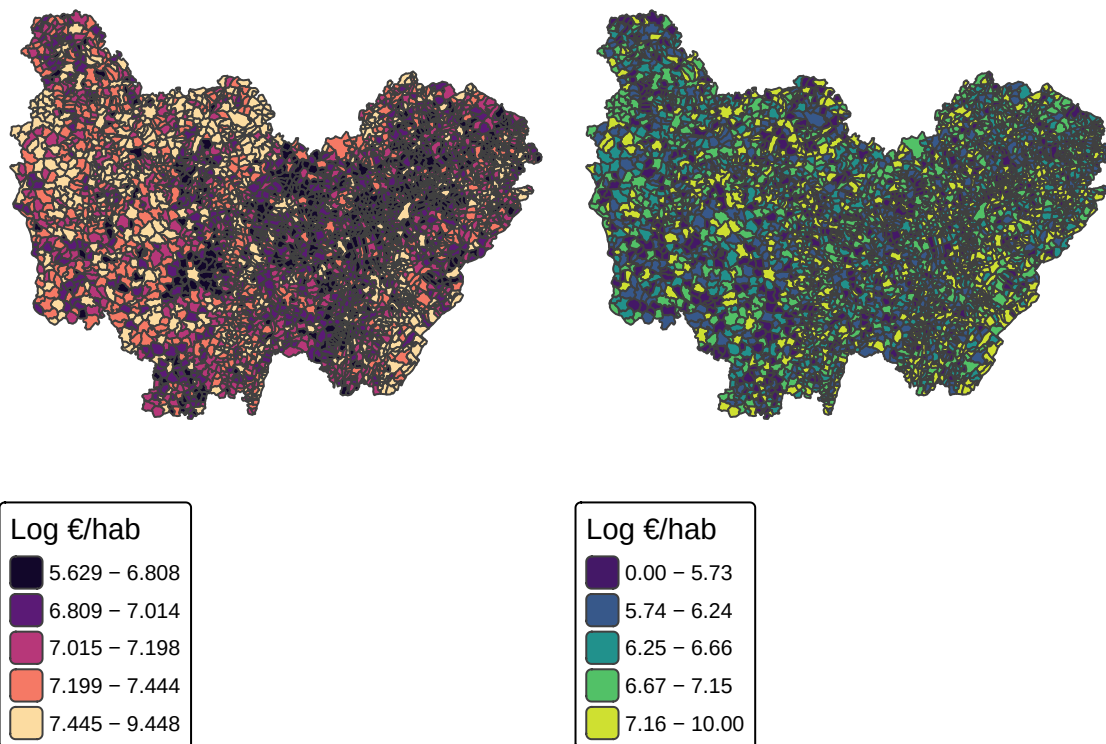
Cette section se concentre sur les deux variables expliquées du projet : 1. **Dépenses de fonctionnement** (variable 1CFT_COM) 2. **Dépenses d'investissement** (variable 1DIT_COM)

Ces deux variables sont en échelle logarithmique, avec l'unité euros/hab.

0.3.1 Cartographie des dépenses

Cette section propose une analyse exploratoire spatiale des dépenses communales de fonctionnement et d'investissement. Une première étape consiste à cartographier ces variables afin d'identifier d'éventuelles structures spatiales et des contrastes territoriaux à l'échelle régionale.

Dépenses de Fonctionnement Dépenses d'Investissement



Les cartes présentent la distribution spatiale des dépenses communales de fonctionnement et d'investissement dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces représentations permettent d'identifier des contrastes territoriaux et suggèrent l'existence de structures spatiales, sans préjuger de leur significativité statistique. Quelques communes présentent des valeurs manquantes et apparaissent comme telles sur les cartes.

0.3.2 Statistiques descriptives

Nous présentons ici des statistiques descriptives afin de caractériser la distribution des dépenses communales dans la région étudiée (tendance centrale, dispersion).

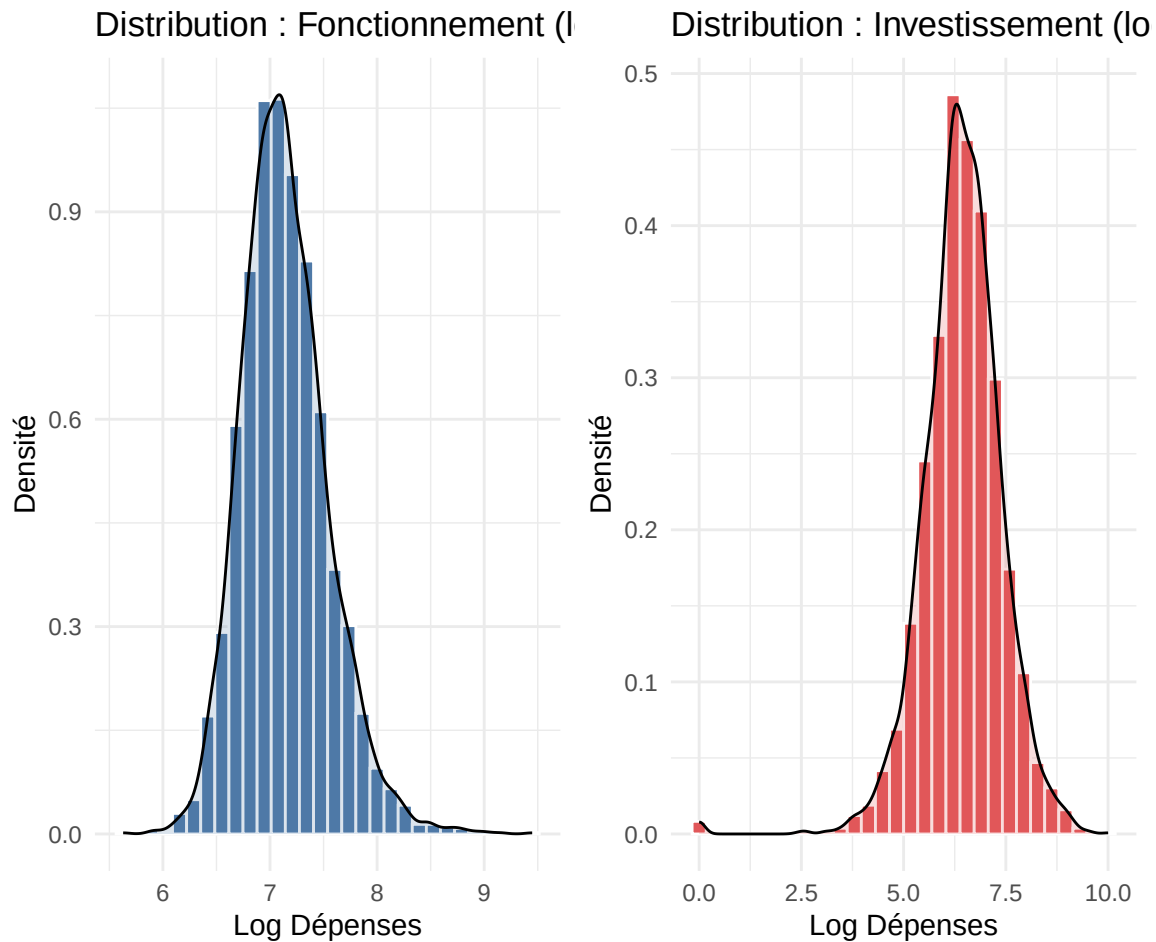
Table 1: Statistiques descriptives des dépenses communales (logarithmes)

Variable	Moyenne	Médiane	Écart_type	Minimum	Maximum
Dépenses de fonctionnement (log)	7.14	7.11	0.40	5.63	9.45
Dépenses d'investissement (log)	6.43	6.45	0.97	0.00	10.00

D'après ces résultats, la distribution des dépenses de fonctionnement apparaît relativement symétrique, avec un écart-type faible, ce qui suggère des niveaux de dépenses plus stables entre les communes. En revanche, les dépenses d'investissement présentent une plus forte hétérogénéité, comme en témoigne un écart-type plus élevé. La présence d'un minimum nul (ou très faible) reflète l'absence de dépenses d'investissement pour certaines communes sur la période donnée. Cette variabilité peut s'expliquer par des différences de

taille communale et par les modalités de prise en charge de l'investissement public, notamment au niveau intercommunal.

Les histogrammes ci-dessous confirment visuellement ces distributions :



0.3.3 Autocorrélation spatiale globale (Moran)

À ce stade de l'étude, nous cherchons à déterminer si les dépenses des communes sont distribuées de manière aléatoire ou si elles présentent une structure spatiale particulière (regroupement). Pour cela, nous utilisons le test global de Moran en nous appuyant sur la matrice de contiguïté définie précédemment ('w_queen').

```
## --- Résultat Moran : Fonctionnement ---
##
## Moran I test under randomisation
##
## data: comBFC$1CFT_COM
## weights: w_queen
##
## Moran I statistic standard deviate = 33.094, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: greater
## sample estimates:
## Moran I statistic      Expectation      Variance
##      3.183677e-01      -2.612330e-04      9.269689e-05
```

```
##
## --- Résultat Moran : Investissement ---
##
## Moran I test under randomisation
##
## data: comBFC$1DIT_COM
## weights: w_queen
##
## Moran I statistic standard deviate = 7.4802, p-value = 3.711e-14
## alternative hypothesis: greater
## sample estimates:
## Moran I statistic      Expectation      Variance
##      7.171825e-02      -2.612330e-04      9.259587e-05
```

0.3.3.1 Analyse des résultats Dépenses de fonctionnement Les résultats du test mettent en évidence une autocorrélation spatiale positive et statistiquement significative ($p < 2.2 \times 10^{-16}$). La valeur élevée de l'indice de Moran ($I \approx 0.318$) indique que les communes présentant des niveaux de dépenses de fonctionnement similaires tendent à se regrouper spatialement. Ce résultat suggère l'existence de dépendances spatiales marquées (effets de voisinage ou caractéristiques territoriales partagées) pour ce type de dépenses.

Dépenses d'investissement Concernant les dépenses d'investissement, l'indice de Moran est également positif et significatif ($p < 0.05$). Toutefois, la valeur de l'indice est nettement plus faible ($I \approx 0.072$). Cela traduit une autocorrélation spatiale globale beaucoup plus modérée : les communes ayant des comportements d'investissement similaires sont proches géographiquement, mais de manière moins systématique que pour le fonctionnement. L'investissement semble répondre à des logiques plus ponctuelles ou hétérogènes.

Conclusion La mise en évidence d'une autocorrélation spatiale globale (forte pour le fonctionnement, modérée pour l'investissement) justifie de poursuivre l'étude par une analyse des **structures locales (LISA)**. Cela nous permettra d'identifier précisément où se situent les clusters de fortes dépenses (points chauds) ou de faibles dépenses (points froids).

0.3.4 Autocorrélation spatiale locale : statistiques LISA

Objectif Après avoir mis en évidence l'existence d'une autocorrélation spatiale globale des dépenses communales, cette section vise à identifier les structures locales d'autocorrélation. Les statistiques LISA (Local Indicators of Spatial Association) permettent de repérer les clusters spatiaux significatifs et les valeurs atypiques locales, à partir de l'indice de Moran local. L'analyse est réalisée à l'aide de la matrice de contiguïté d'ordre 1 standardisée en ligne, cohérente avec le test global précédent.

```
# Fonction de calcul et classification LISA
calc_lisa_clusters <- function(data, var_name, listw, alpha = 0.01) {

  # 1. Calcul du Moran Local
  x <- data[[var_name]]
  # Standardisation
  z <- as.numeric(scale(x))
  # Lag spatial
  lag_z <- lag.listw(listw, z)
  # Calculs statistiques
  locm <- localmoran(x, listw)
  pval <- locm[, 5]

  # 2. Classification
  classes <- rep("Non Sig.", length(z))
```

```

# Logique de classification (HH, LL, HL, LH)
# Seuil de significativité appliqué (alpha)
is_sig <- pval <= alpha

classes[is_sig & z >= 0 & lag_z >= 0] <- "High-High"
classes[is_sig & z <= 0 & lag_z <= 0] <- "Low-Low"
classes[is_sig & z >= 0 & lag_z <= 0] <- "High-Low"
classes[is_sig & z <= 0 & lag_z >= 0] <- "Low-High"

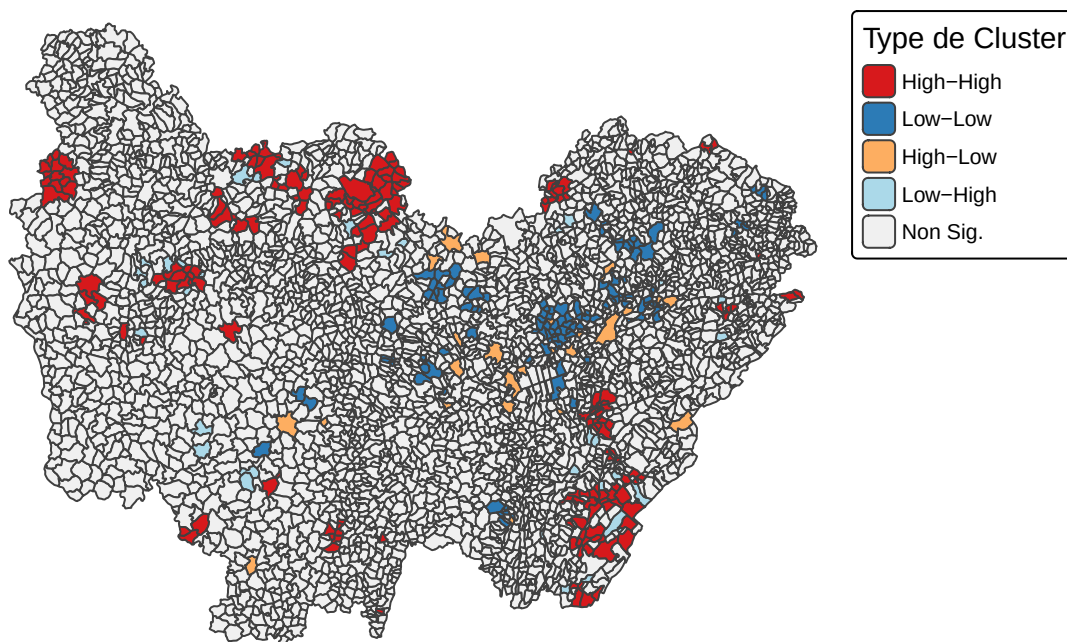
# Retourner le facteur ordonné
factor(classes, levels = c("High-High", "Low-Low", "High-Low", "Low-High", "Non Sig.))
}

# Application aux données
comBFC$cluster_fonc <- calc_lisa_clusters(comBFC, "LCFT_COM", w_queen, alpha = 0.01)
comBFC$cluster_inv <- calc_lisa_clusters(comBFC, "LDIT_COM", w_queen, alpha = 0.01)

```

0.3.4.1 LISA – Dépenses de fonctionnement

Clusters LISA : Fonctionnement



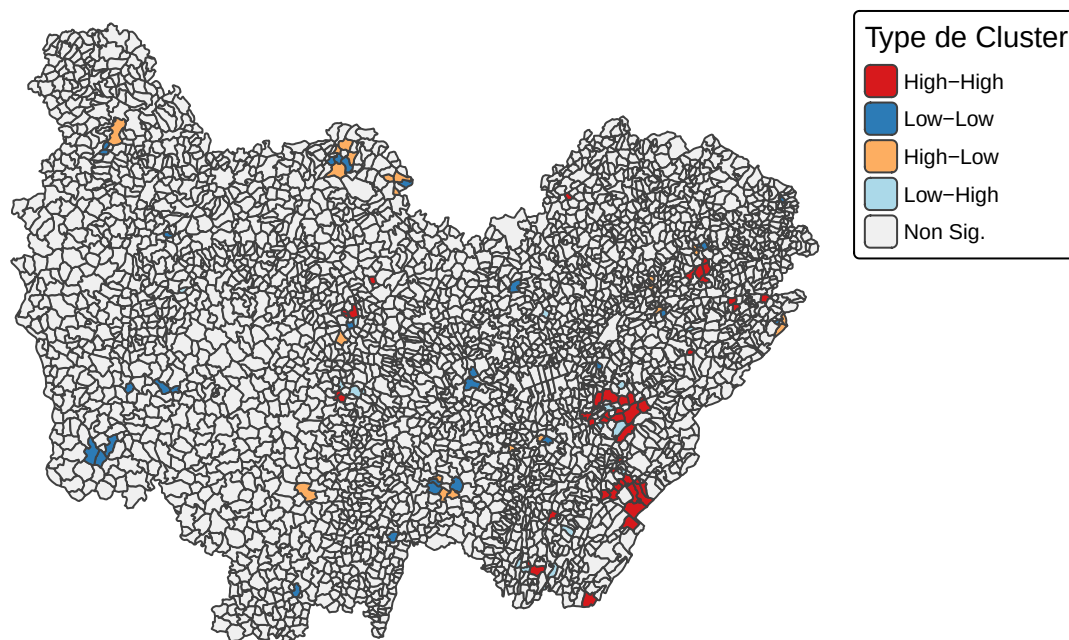
La carte des statistiques LISA appliquées aux dépenses de fonctionnement met en évidence l'existence de clusters spatiaux localisés. Des regroupements de communes caractérisées par des niveaux élevés de dépenses de fonctionnement, entourées de communes aux profils similaires (clusters **High-High** en rouge), apparaissent principalement autour de certains pôles territoriaux. À l'inverse, des clusters de faibles dépenses (**Low-Low**

en bleu) se concentrent davantage dans des zones à dominante rurale.

Néanmoins, le nombre de clusters significatifs demeure relativement limité. La majorité des communes n'appartient à aucun cluster statistiquement significatif au seuil de 1 % (gris), ce qui indique que l'autocorrélation spatiale des dépenses de fonctionnement, bien que présente, reste essentiellement localisée et ne concerne qu'une partie restreinte du territoire régional.

0.3.4.2 LISA – Dépenses d'investissement

Clusters LISA : Investissement



La carte des statistiques LISA appliquées aux dépenses d'investissement met également en évidence la présence de clusters spatiaux, bien que leur structure diffère de celle observée pour les dépenses de fonctionnement. Les clusters **High-High** apparaissent de manière plus ponctuelle et semblent davantage concentrés dans certaines zones spécifiques du territoire.

Les clusters **Low-Low**, bien que présents, restent relativement dispersés et concernent un nombre limité de communes. Comme pour les dépenses de fonctionnement, la majorité des communes ne présente pas d'autocorrélation spatiale locale significative au seuil de 1 %, ce qui suggère que les dépenses d'investissement sont plus hétérogènes spatialement et moins systématiquement structurées par des effets de voisinage.

0.4 Analyse descriptive des variables explicatives

Dans cette section, nous analysons les déterminants potentiels des dépenses publiques locales.

0.4.1 Signes attendus des variables explicatives

Avant de procéder à l'analyse économétrique, il convient de préciser les signes attendus des variables explicatives sur les dépenses communales. Ces hypothèses reposent sur la littérature économique relative aux finances locales (effet de taille, charges de centralité, loi de Wagner) et sur les mécanismes institutionnels.

Nous avons regroupé ces déterminants en quatre catégories principales : démographie et économie, caractéristiques spatiales, structure sociale et logement, et enfin situation financière.

0.4.1.1 1. Variables démographiques et économiques

- **Population (1PMUN)** : La population municipale est le premier déterminant des besoins en services publics. Une population plus importante implique des “charges de centralité” (équipements collectifs, personnel). Le signe attendu est **positif (+)**.
- **Emploi sur place (1EMPLT)** : Ce proxy de l'attractivité économique mesure l'afflux d'usagers non-résidents (navetteurs) qui consomment des services (voirie, transports) sans nécessairement contribuer à la fiscalité résidentielle. Un effet **positif est attendu (+)**.
- **Potentiel fiscal (prod_3_taxe_com)** : Selon la loi de Wagner, la demande de biens publics croît avec la richesse. Une base fiscale plus élevée offre une capacité de financement supérieure (“effet richesse”), favorisant la dépense. Signe attendu : **positif (+)**.

0.4.1.2 2. Variables spatiales

- **Superficie et urbanisation (1SUPERF, 1surfres, 1surfact)** : Une superficie communale étendue génère des coûts d'entretien (réseaux, voirie) plus élevés. De même, l'extension des surfaces urbanisées (résidentielles ou économiques) accroît la pression sur les infrastructures. Le signe attendu est **positif (+)**, particulièrement pour l'investissement.

0.4.1.3 3. Variables sociales et structure du logement Certaines variables captent des besoins sociaux spécifiques nécessitant une intervention publique accrue (CCAS, aides, politique de la ville) :

- **Précarité et besoins sociaux** : Le taux de chômage (TXX_CHOM1564), le taux de logements HLM (TXX_RP_LOCHLMV) et la part des personnes âgées (TXX_SEUL65P) sont des indicateurs de populations vulnérables ou dépendantes de services publics spécifiques. Un signe **positif est attendu (+)**.
- **Tourisme (TXX_RSECOCC)** : Un fort taux de résidences secondaires indique une vocation touristique imposant des suréquipements (dimensionnés pour les pics de fréquentation) par rapport à la population permanente. Signe attendu : **positif (+)**.
- **Vacance (TXX_LOGVAC)** : À l'inverse, un taux élevé de logements vacants peut refléter une déprise territoriale et une moindre pression sur les services, suggérant un signe **négatif (-)**.

0.4.1.4 4. Variables financières

- **Dette (TXX_ENDET, ANNUITE_COM)** : Le poids de la dette passée contraint les marges de manœuvre actuelles. Un endettement élevé génère des charges d'intérêts (effet “ciseau”) et limite la capacité d'autofinancement pour les nouveaux projets. Un signe **négatif est attendu (-)**, spécifiquement sur l'investissement.

0.4.2 Synthèse des effets attendus

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour l'ensemble des variables retenues :

Variable	Libellé	Signe	Justification économique majeure
1PMUN	Log Population	+	Effet de taille et charges de centralité.

Variable	Libellé	Signe	Justification économique majeure
1EMPLT	Log Emploi sur place	+	Attractivité et coûts liés aux usagers non-résidents.
prod_3_taxe_com	Potentiel fiscal	+	Effet richesse (capacité à dépenser).
1SUPERF	Log Superficie	+	Coûts de réseaux et d'entretien de l'espace.
1surfres/act	Surfaces urbanisées	+	Pression sur les infrastructures (voirie, réseaux).
TXX_CHOM1564	Taux de chômage	+	Demande d'interventions sociales.
TXX_RP_LOCHLMV	Taux de logements HLM	+	Indicateur de charges socio-urbaines.
TXX_SEUL65P	Part des 65 ans et +	+	Besoins en services à la personne / action sociale.
TXX_RSECOCC	Taux résid. secondaires	+	Surcoûts liés à la vocation touristique.
TXX_LOGVAC	Taux logements vacants	-	Moindre pression démographique et de service.
TXX_ENDET	Taux d'endettement	-	Contrainte financière (effet d'éviction).

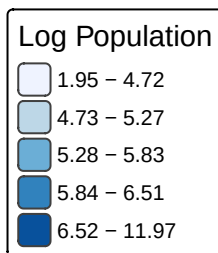
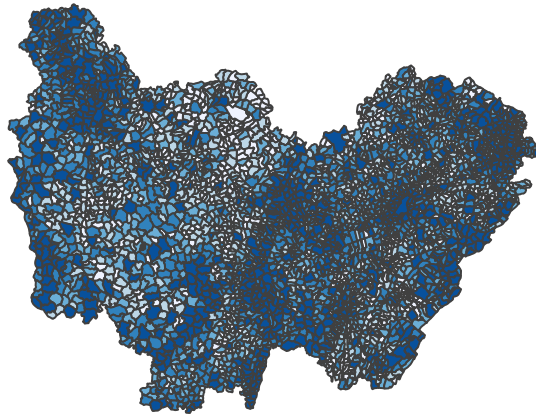
0.4.3 Cartographie des variables explicatives clés

Afin de compléter l'analyse descriptive, nous proposons une cartographie de deux variables explicatives majeures. Ces variables ont été sélectionnées pour leur capacité à illustrer deux dimensions opposées mais complémentaires des finances locales :

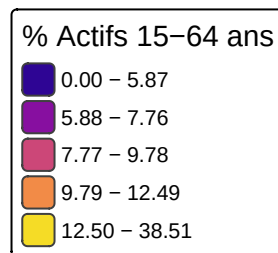
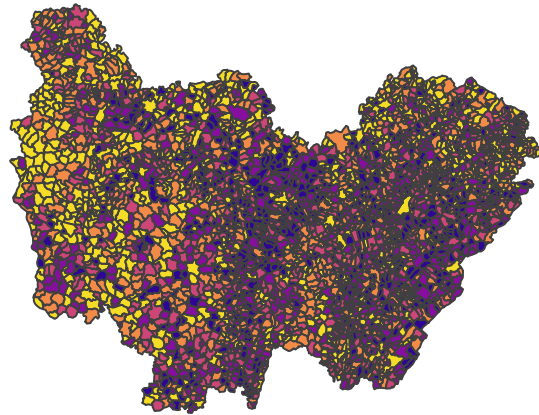
1. **La dimension structurelle (Hiérarchie urbaine) :** Via la population communale (1PMUN). Elle conditionne mécaniquement le niveau des dépenses et l'offre d'équipements.
2. **La dimension sociale (Besoins) :** Via le taux de chômage (TXX_CHOM1564). Elle permet d'identifier les zones de fragilité nécessitant des interventions publiques spécifiques.

Cette étape exploratoire permet de visualiser les structures territoriales (concentrations, gradients, oppositions) avant de tester les relations causales dans le modèle économétrique.

Population Communale



Taux de Chômage



Analyse de la Population Communale La carte de la population met en évidence une forte hétérogénéité spatiale au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les communes les plus peuplées (en bleu foncé) se concentrent logiquement autour des principaux pôles urbains (Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard), dessinant l'armature urbaine régionale. À l'inverse, les vastes zones de teintes claires illustrent la prédominance spatiale des territoires ruraux plus faiblement peuplés. Cette variable est centrale car elle capte l'effet de taille : une population plus élevée implique mécaniquement des charges de centralité et des besoins accrus en infrastructures.

Analyse du Taux de Chômage La carte du chômage révèle une géographie différente, celle de la fragilité sociale. Les zones de fort chômage (en teintes sombres/violettes) ne se superposent pas parfaitement à la hiérarchie urbaine. On observe des poches de précarité qui peuvent correspondre à d'anciens bassins industriels en reconversion ou à des zones périphériques en difficulté. Un taux de chômage élevé agit comme un indicateur de besoins sociaux accrus, exerçant une pression à la hausse sur les dépenses de fonctionnement (action sociale, CCAS) indépendamment de la taille de la commune.

0.5 Estimation d'un modèle de régression linéaire – MCO

0.6 Estimation d'un modèle SAR

0.7 Estimation d'un modèle de Durbin avec la population et l'emploi en variables décalées

0.8 Conclusion